

# Automatismes Série 3

## Vecteurs Somme, relation de Chasles

### À retenir

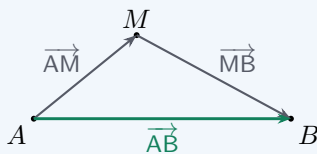
#### 1. Somme bout à bout (rappel Série 2)

Pour construire  $\vec{u} + \vec{v}$ , on place  $\vec{v}$  à la suite de  $\vec{u}$  : le vecteur somme va de l'origine de  $\vec{u}$  à l'extrémité de  $\vec{v}$ .

#### 2. Relation de Chasles (nouveau)

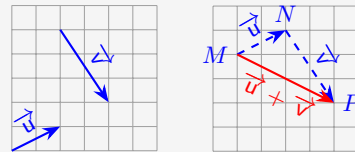
Pour tous points  $A, M, B$  :

$$\vec{AB} = \vec{AM} + \vec{MB}$$



### Exemple

Construire  $\vec{u} + \vec{v}$  bout à bout :



Simplifier  $\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{CB}$  :

**Méthode 1 (regrouper)**

$$\begin{aligned}\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{CB} &= \vec{AB} - (\vec{AC} + \vec{CB}) \\ &= \vec{AB} - \vec{AB} \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

**Méthode 2 (vecteurs opposés)**

$$\begin{aligned}\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{CB} &= \vec{AB} + \vec{CA} + \vec{BC} \\ &= \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} \\ &= \vec{AC} + \vec{CA} = \vec{0}\end{aligned}$$

## A9 Développer, factoriser

### À retenir

La double distributivité a été rappelée en Série 2 – cette semaine, on travaille surtout l'opération inverse.

**Factoriser**, c'est transformer une somme en produit. Pour tous réels  $k, a$  et  $b$  :

$$ka + kb = k(a + b) \quad ka - kb = k(a - b)$$

On repère le **facteur commun**  $k$  dans chaque terme de la somme.



### Exemple

Factoriser  $B = 7x - 21$  :

$$\begin{aligned}B &= 7 \times x - 7 \times 3 \\ &= 7(x - 3)\end{aligned}$$

7 est le facteur commun à  $7x$  et à  $21 = 7 \times 3$ .

Factoriser  $C = 3x^2 + 12x$  :

$$\begin{aligned}C &= 3x \times x + 3x \times 4 \\ &= 3x(x + 4)\end{aligned}$$

Le facteur commun peut contenir  $x$  : ici  $3x$ , car  $3x^2 = 3x \times x$  et  $12x = 3x \times 4$ .

## A8 Calcul littéral élémentaire

### À retenir

#### Une longueur en fonction de $x$

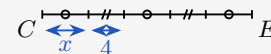
Sur une figure codée, les morceaux qui portent le même codage ont la même longueur. On **additionne** tous les morceaux, puis on **réduit** l'expression.

Si l'on connaît la longueur totale, on retrouve  $x$  en résolvant une **équation**.



### Exemple

Exprimer  $CE$  en fonction de  $x$  :



Trois morceaux codés  $\circ$  mesurent  $x$ , deux morceaux codés  $//$  mesurent 4 :

$$CE = x + 4 + x + 4 + x = 3x + 8$$

Si  $CE = 23$  :  $3x + 8 = 23$ , donc  $3x = 15$  et  $x = 5$ .

## Algo

### À retenir

Une fonction (Python) ou un bloc personnalisé (Scratch) peut recevoir **plusieurs paramètres** – rappel Série 2 : un seul paramètre. En Python, on les sépare par une virgule : `def nom(param1, param2):`. L'appel `nom(v1, v2)` remplace `param1` par `v1` et `param2` par `v2`.



### Exemple



15

```
def aire(L, 1):
    return L * 1
```

```
>>> aire(5, 3)
15
```

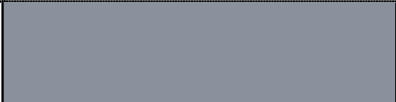
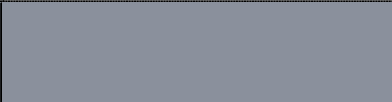
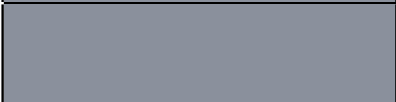
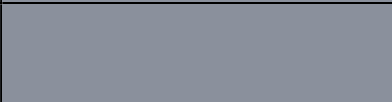
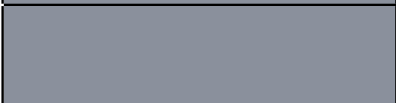
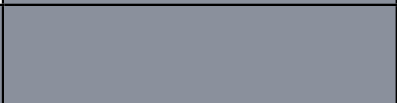
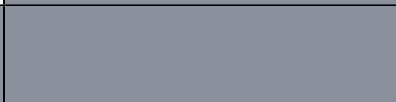
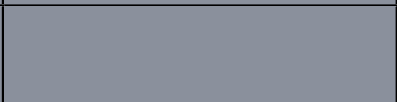
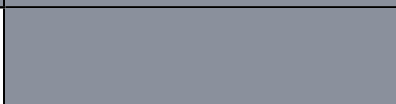
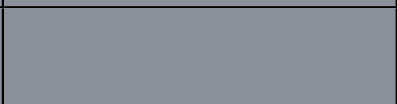
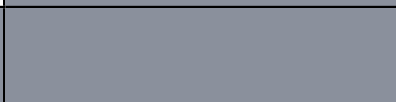
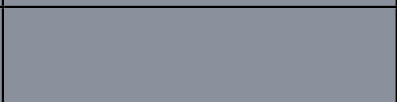
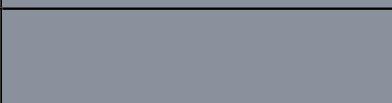
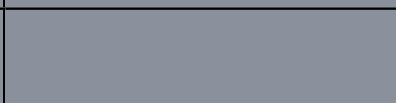
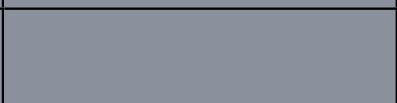
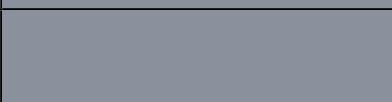
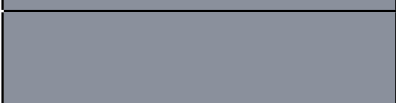
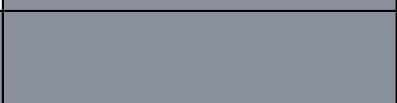
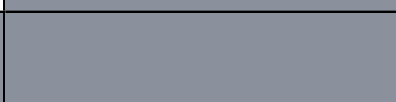
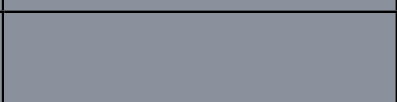
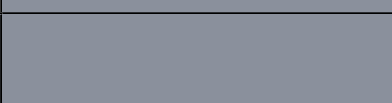
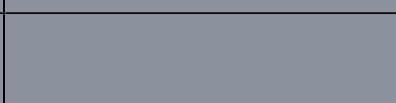
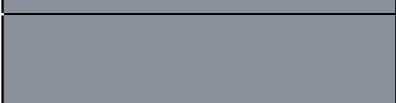
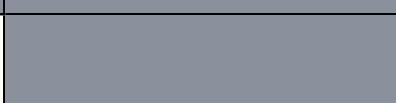
Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Classe : \_\_\_\_\_

① QCM    ② Question    ③ Automatisme final    ✓ juste · ✗ faux

 pas de question ce jour    Bonus : réponses aux niveaux 2 et 3 du jour.

|                                  | Vecteurs<br>Somme, norme, Chasles                                                   | A8<br>Calcul littéral élémentaire                                                   | A9<br>Développer, factoriser                                                         | Algo<br>Fonctions à évaluer                                                           | Bonus<br>Niveaux 2 et 3 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Jour 1</b><br>Date :<br>_____ |    |    | ①                                                                                    |     |                         |
|                                  |    |    | ②                                                                                    |     |                         |
|                                  |    | ③                                                                                   |    |    |                         |
| <b>Jour 2</b><br>Date :<br>_____ | ①                                                                                   |    |    |    |                         |
|                                  |    | ②                                                                                   |    |    |                         |
|                                  | ③                                                                                   |    |    |    |                         |
| <b>Jour 3</b><br>Date :<br>_____ | ①                                                                                   |    |    |    |                         |
|                                  |   |   | ②                                                                                    |    |                         |
|                                  |  | ③                                                                                   |  |  |                         |
| <b>Jour 4</b><br>Date :<br>_____ | ①                                                                                   |  |  |  |                         |
|                                  |  |  |  | ②                                                                                     |                         |
|                                  |  | ③                                                                                   |  |  |                         |